

RCT Power Panel

Benutzerhandbuch

Das **RCT Power Panel** ist ein Wandpanel (4-Zoll-Farb-Touchdisplay) zur Anzeige der Live-Daten Ihres RCT-Power-Wechselrichters. Es liest die Werte direkt über das Netzwerk aus dem Wechselrichter (TCP, Standard-Port 8899), zeigt sie auf sieben übersichtlichen Seiten an und zeichnet die Messwerte zusätzlich automatisch auf einer microSD-Karte auf.



Bild 1: Vorder- und Rückseite des Panels mit Touch-Display, microSD und USB-C

Kurzanleitung

Inbetriebnahme in 5 Schritten

Sie brauchen nur **zwei Angaben**, sonst nichts weiter zu wissen:

1. den **Namen und das Passwort Ihres WLAN**,
2. die **IP-Adresse Ihres RCT-Wechselrichters** — das Gerät zeigt sie gelegentlich direkt auf seinem Display an.

Der Port ist einheitlich **8899** und bereits voreingestellt — dort ist nichts einzutragen.

So geht's:

1. Panel anschließen — USB-C-Kabel an ein Netzteil, das Display zeigt sofort die Übersicht.
2. WLAN „RCT-Panel“ wählen — den Zugangspunkt erzeugt das Panel beim ersten Start (oder wenn kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist).
3. Portal öffnen — im Browser **http://192.168.4.1** aufrufen (die Konfigurationsseite öffnet sich meist von selbst).
4. Zwei Felder ausfüllen und speichern — WLAN-Name/-Passwort sowie die RCT-IP-Adresse (der Port ist bereits voreingestellt).
5. Fertig. Das Panel verbindet sich mit Ihrem WLAN und zeigt die Live-Daten. Der Zugangspunkt „RCT-Panel“ verschwindet dabei von selbst.

So sieht es danach aus: Oben die Statusleiste mit dem Verbindungsstatus (**aktiv** , grün = alles gut), in der Mitte die aktuelle Seite; unten blättern ◀ / ▶ durch die sieben Seiten, △ springt zur Übersicht. Details zu den Seiten stehen in Kapitel 3, zur Einrichtung ab Kapitel 1.

Die Messwerte liegen außerdem auf der SD-Karte und lassen sich später im Browser abrufen: IP-Adresse und Code dafür stehen auf der **Service-Seite** (Kapitel 5).

1. Inbetriebnahme

1.1 Erstes Einschalten

1. Panel mit 5 V versorgen. Das Display startet sofort.
2. Ohne gespeichertes WLAN startet das Panel selbst einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (AP) mit dem Namen `RCT-Panel` — auch dann, wenn kein Netzwerk erreichbar ist.
3. Mit einem Smartphone/Laptop verbinden Sie sich mit diesem WLAN und öffnen die Konfigurationsseite unter `http://192.168.4.1` (ein Captive-Portal öffnet sich meist automatisch).

1.2 Konfiguration im Setup-Portal

Tragen Sie im Portal ein:

Feld	Bedeutung	Vorgabe
WLAN-Name / Passwort	Ihr Heimnetzwerk	—
<code>rct_host</code>	IP-Adresse oder Hostname des RCT-Wechselrichters	<code>192.168.0.1</code>
<code>rct_port</code>	TCP-Port für das RCT-Protokoll	<code>8899</code>

Bestätigen Sie das Formular. Das Panel speichert die Angaben dauerhaft (NVS) und wechselt dann ins konfigurierte Netzwerk — der Zugangspunkt `RCT-Panel` verschwindet dabei erwartungsgemäß.

Tipp: Der Zugangspunkt bleibt so lange aktiv, bis das Panel erfolgreich konfiguriert ist. Bei falschem Passwort oder nicht erreichbarem Netzwerk öffnet sich das Portal automatisch wieder, damit Sie die Angaben korrigieren können.

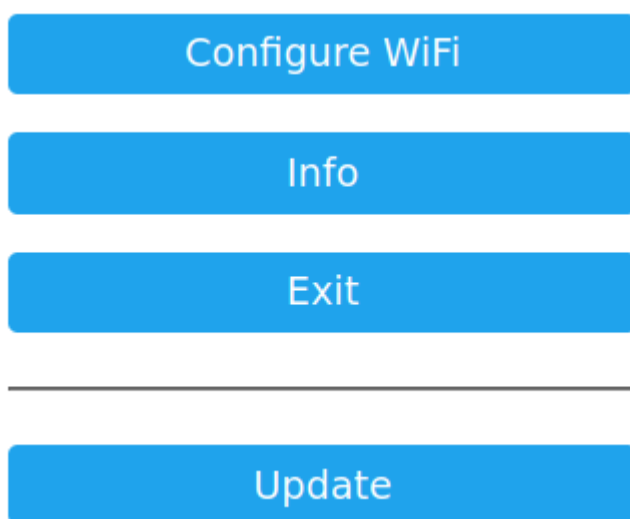


Bild 2: Konfigurationsportal unter `http://192.168.4.1` mit den Feldern für WLAN und RCT-Adresse

1.3 Später erneut konfigurieren

- Öffnen Sie auf der Seite Service den Button „Setup starten“ — das Panel startet daraufhin wieder den Konfigurations-Zugangspunkt.
- Oder starten Sie das Panel, während kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist (nach ca. 15 s erscheint der AP von selbst).
- Zum vollständigen Zurücksetzen auf Werkseinstellung kann der NVS-Speicher gelöscht werden (Entwickler-Anleitung, Abschnitt 10).

2. Bedienung

Die Bedienung erfolgt per Touch:

- ◀/▶ (linker/rechter Knopf unten): eine Seite zurück bzw. weiter.
- △ (Home-Mitte): springt zur Übersicht.
- Die Reihenfolge der Seiten ist fest: Übersicht → Energie → Heute → 24 h Verlauf → Info → Akku → Service (und wieder zurück).

Statusleiste (oben): links steht „RCT Power Panel“, rechts der Verbindungsstatus:

Badge	Bedeutung
aktiv (grün)	Wechselrichter verbunden, Daten aktuell
verbinde (gelb)	WLAN und Verbindung werden gerade aufgebaut
keine Daten (rot)	WLAN steht, aber es kommen keine RCT-Daten an
verbinde neu (gelb)	Daten kamen, der Datenstrom ist abgerissen — Neustart der Verbindung

Zeigt eine Seite „-“ statt eines Wertes, ist dieser Wert noch nicht eingetroffen (z. B. weil der Wechselrichter keine Batterie meldet oder die Verbindung fehlt). Es sind keine Werte ausgefallen — das Panel zeigt keinen erfundenen Nullwert an.

Licht und Ruhe

Lässt man das Panel in Ruhe, geht das Licht von selbst aus:

Zeit ohne Bedienung	Anzeige
bis 3 Minuten	volle Helligkeit
ab 3 Minuten	auf 30 % gedimmt, Werte sind weiterhin lesbar
ab 5 Minuten	Licht aus, das Display ist schwarz
erste Berührung	sofort wieder hell, die Zeiten beginnen von vorn

Es ist ausschließlich eine Berührung nötig — das Panel hellt nicht von selbst wieder auf. Ein Druck auf einen Knopf oder einfach eine Berührung des Bildes genügt; längeres Auflegen des Fingers hält es dauerhaft hell.

Die Zeiten sind fest eingestellt und lassen sich nicht ändern. Läuft das Panel ohne erkannten Touch-Regler (dann ist auch keine Bedienung möglich), bleibt das Licht aus Sicherheitsgründen immer an.

3. Die sieben Seiten im Einzelnen

3.1 Übersicht (Energiefluss)

Das Flussdiagramm bildet die „Energiefluss“-Ansicht des RCT-Portals ab:

- PV (links): Erzeugung aus Solar-Generator A und B plus optionalem externen S0-Zähler.
- Haus (Mitte): aktueller Verbrauch. Hinweis: Der Wechselrichter zieht die externe Einspeisung bereits von seiner Lastmessung ab; das Panel addiert den S0-Wert wieder hinzu, sodass hier der tatsächliche Hausverbrauch steht.
- Netz (rechts): Bezug oder Einspeisung (negativer Wert = Einspeisung).
- Batterie (unten): Ladezustand in Prozent (im Knoten) und aktuelle Leistung unter dem Knoten.

Die Pfeile zwischen den Knoten leuchten rot in Richtung des aktuellen Energieflusses. Unten zeigt eine Tabelle den Stand von Erzeugung / Verbrauch / Netz / Batterie.

3.2 Energie (Balken pro Zeitraum)

Akkumulierte Energien als Balken — wählbar über die Tasten Tag | Monat | Jahr | Gesamt:

Balken	Farbe	Erklärung
PV Erzeugung	gelb	erzeugte Energie
Eigenverbrauch	grün	erzeugt und selbst genutzt (= PV – Einspeisung, nie negativ)
Netzeinspeisung	orange	eingespeiste Energie
Netzbezug	rot	aus dem Netz bezogene Energie
Verbrauch	türkis	gesamter Verbrauch

Die Balken sind zum größten Wert des gewählten Zeitraums normiert; die Werte stehen rechtsbündig über dem jeweiligen Balken (kWh bzw. MWh mit Dezimalkomma).

3.3 Heute (Tagesübersicht)

Die Tageswerte des aktuellen Kalendertags:

- Erzeugt / Eigenverbrauch / Eingespeist (kWh),
- Verbrauch / Bezug (kWh),
- Autarkie (%): $= 1 - \text{Netzbezug} \div \text{Hausverbrauch des Tages}$
- Eigenverbrauch (%): Anteil der Erzeugung, der selbst genutzt wird.

Hinweis: Entlädt sich die Batterie zur Deckung des Hausbedarfs, zählt diese Energie als Eigenverbrauch.

3.4 24 h Verlauf

Liniendiagramm der letzten 24 Stunden (ein Punkt alle 5 Minuten, 288 Punkte):

Linie	Farbe
Netz	rot
Verbrauch	violett
PV	grün
EXT (externer S0-Zähler)	blau
Batterie	orange
SOC (Ladezustand)	gelb — auf eigener Achse 0–100 %: 0 % = unterer Rand, 100 % = oberer Rand

- Die Y-Achse der Leistungswerte skaliert automatisch: Sie wächst, sobald ein neuer Höchstwert auftritt, und schrumpft wieder, sobald dieser aus dem 24-Stunden-Fenster fällt. Links am Diagramm stehen Markierungen für Minimum, 0 und Maximum (in kW mit Dezimalkomma).
- Batterie positiv = Entladen (versorgt das Haus), negativ = Laden.
- Fehlende Daten (z. B. Gerätepause) erscheinen als Lücke in den Linien; die Zeile unter dem Diagramm nennt die Lückenzahl („... Lücke(n), insgesamt ... s“).
- Der Verlauf übersteht einen Neustart: Beim Hochfahren lädt das Panel die letzten bis zu 24 Stunden von der SD-Karte zurück.

3.5 Info

Technische und Verbindungsdaten (Reihenfolge wie angezeigt):

Name · Software · RCT host · RCT port · Link (verbunden/getrennt) · Last data (Sekunden seit letztem Datenpaket) · Uptime · Netz L1..L3 · PV (A+B+S0) · Kern · Kühlkörper · Netzfrequenz .

3.6 Akku

Alles zur Batterie:

- Batterie-SOC: Ladezustand in %.
- Batterie: Leistung / Strom / Spannung. Batteriezentrisches Vorzeichen: Laden = „+“, Entladen = „-“ — also umgekehrt zum Flussdiagramm auf der Übersicht, wo das Entladen (Versorgung des Hauses) positiv ist.
- Batterie-Temp · Kalibrierung (nächster Kalibriertermin als Datum + Tages-Countdown, sobald die Uhrzeit synchronisiert ist) · Zyklen · SOH (State of Health) · Inselbetrieb.

3.7 Service

Die einzige Seite mit Aktionen:

- „Setup starten“ (rechts oben): öffnet das Konfigurationsportal (siehe Abschnitt 1.3).
- Batterie-Status: decodierter Zustand, darunter die **IP-Adresse des Panels** — die brauchen Sie, um die Web-Oberfläche im Browser zu öffnen (Kapitel 5). Steht kein Netz, finden Sie dort `kein Netz` . Rechts daneben, in grauer Schrift, der Rohwert des Statusregisters als Hexzahl (nur für die Fehlersuche).
- Störungen: decodierte Fehlermeldungen des Wechselrichters (mehrere können gleichzeitig aktiv sein).
- SD-Log: Status der SD-Aufzeichnung, z. B. `SD: 0K | 16,0 GB frei` — bei gezogener Karte `SD: -- | n gepuffert (11 h)` (Werte werden zwischengepuffert; siehe Abschnitt 4).
- „Screenshot“ (rechts, unter „Setup starten“): speichert nach 5 Sekunden ein Bild des aktuellen Displays als BMP auf die Karte (`/shot/shot001.bmp`). Die 5 Sekunden erlauben, vorher zu einer anderen Seite zu wechseln. Praktisch, wenn Sie dem Support zeigen möchten, was das Panel anzeigt. Ist eine Aufnahme nicht vollständig auf die Karte gekommen, steht hier `fehlgeschlagen` und die halbe Datei wird gelöscht — eine unvollständige Datei auf der Karte ist schlimmer als gar keine.
- Web-Oberfläche (rechts, unter den beiden Knöpfen): der vierstellige Code, den diese Seiten für Änderungen verlangen. Er ist nur belegt, solange das Panel im Netz ist. **Tippen Sie auf den Code**, zieht das Panel sofort einen neuen — nützlich, wenn jemand über Ihre Schulter mitgelesen hat.
- Ausgang (unten): die Steckdose am Relais-Port. `Ausgang` nennt die eingestellte Funktion mit ihrer Schwelle in Watt; **Tippen Sie darauf**, wechselt die Funktion. Darunter steht, was gerade passiert (`AN · 512 W jetzt`). Der Knopf daneben prüft für 20 Sekunden, ob am Port überhaupt etwas schaltet. Siehe Kapitel 6.

4. Datenerfassung auf der SD-Karte

Das Panel schreibt automatisch alle 5 Minuten einen Datensatz in eine CSV-Datei (nur bei verbundenem Wechselrichter, keine Nullzeilen):

- Datei: `/hist/RCT-<Jahr><Monat>.csv` (z. B. `RCT-202609.csv`), eine Datei pro Kalendermonat. Läuft die Uhr (SNTP) beim Start noch nicht, schreibt das Panel zunächst in eine Uptime-Datei und wechselt nach der Zeitsynchronisation automatisch auf die Monatsdatei.

- Umfang: ca. 32 KB pro Tag $\approx$ 1 MB pro Monat — eine übliche Karte reicht jahrzehntelang.
- Karte gezogen: Solange keine Karte steckt, werden die Zeilen im Speicher des Panels zwischengelagert und nach dem Einstecken in der richtigen Reihenfolge nachgeschrieben. Der Puffer fasst **24 Stunden** (288 Zeilen, das ist der Arbeitsspeicher, nicht die Karte). Die Service-Seite zeigt den Pufferstand mit Zeitangabe, z. B. `SD: -- | 137 gepuffert (11 h)`.
- Die Dateien müssen Sie nicht aus der Karte auslesen: Das Panel liefert sie im Netz als Download aus (Kapitel 5).

Hinweis: Die Karte wird mit 4 MHz angesprochen, was die Übertragung gegenüber den anfänglichen 400 kHz um etwa das Zehnfache beschleunigt. Das Panel prüft nach dem Einbinden der Karte selbst, ob dieser Takt trägt (512 Byte schreiben, lesen, vergleichen) und schaltet andernfalls automatisch auf die langsamere, bewährte Stufe zurück. Sie müssen nichts einstellen.

Welche Karte das Panel braucht

Merkmal	Anforderung
Format	microSD/microSDHC/microSDXC im Steckplatz auf der Platine (TF)
Dateisystem	FAT32 — empfohlen und erprobt. FAT12/FAT16 funktionieren ebenfalls (eine 2-GB-Karte ist ab Werk FAT16)
Nicht unterstützt	exFAT — besonders wichtig: Karten ab 64 GB werden ab Werk exFAT geliefert
Kapazität	4 GB bis 32 GB ist der unkomplizierte Bereich; jede FAT32-partitionierte Karte ist lesbar und beschreibbar
Formatierung	eine einzige Partition, vor dem ersten Einsatz mit einem FAT32-Dateisystem versehen
Geschwindigkeit	belanglos: 32 kB pro Tag, auch die langsamste Klasse reicht
Schreibschutz	im Steckplatz nicht vorhanden — die Karte muss also nicht auf Schreibschutz stehen

Praktisch ist jede gebräuchliche 8-GB- oder 16-GB-Karte die richtige Wahl. Wenn Sie eine sehr große Karte einsetzen wollen, achten Sie darauf, dass sie als **FAT32** formatiert ist: Windows formatiert Karten ab 32 GB nur noch als exFAT, dort hilft dann ein FAT32-Werkzeug (z. B. `mkfs.fat -F32` unter Linux/macOS, oder ein Formatierer wie „guiformat“ mit der Option „FAT32“). exFAT kann das Panel weder lesen noch beschreiben — es findet dort kein Dateisystem und meldet `SD: --`, wiederholt den Versuch alle 10 Sekunden und puffert die Messwerte weiter im RAM.

Das Panel formatiert die Karte **nicht** selbst: Es legt nur die beiden Ordner `/hist` (Messwerte) und `/shot` (Screenshots) an, wenn sie fehlen. Alles andere auf der Karte bleibt unangetastet, Sie können also eigene Ordner daneben anlegen.

Der Platzbedarf ist vernachlässigbar: rund 11,7 MB pro Jahr, eine 1-GB-Karte wäre damit rund 85 Jahre lang ausreichend. Auch die Verschleißreserve spielt keine Rolle, es wird nur alle fünf Minuten ein Block angehängt.

CSV-Format (16 Spalten)

```
ts,pv_a,pv_b,s0,temp_core,temp_bat,temp_hsink,
load_l1,load_l2,load_l3,bat,soc,grid_l1,grid_l2,grid_l3,status
```

Spalte	Bedeutung	Einheit
ts	Unix-Zeitstempel	s
pv_a , pv_b	PV-Leistung Generator A / B	W
s0	externer S0-Zähler	W
temp_core , temp_bat , temp_hsink	Temperaturen Kern / Batterie / Kühlkörper	°C
load_l1..l3	Verbrauch pro Phase (Haus)	W
bat	Batterieleistung (positiv = Laden)	W
soc	Ladezustand	%
grid_l1..l3	Netz-Leistung pro Phase (positiv = Bezug)	W
status	Status-/Fehlerbitmaske	—

Die Datei ist direkt mit Tabellenkalkulationen, pandas oder Grafana auswertbar. Leistungen und Temperaturen stehen in Watt bzw. Grad Celsius, der Zeitstempel in Unix-Sekunden (UTC); das Panel selbst rechnet für die Monatsdatei über die SNTP-Zeit.

5. Web-Oberfläche

Daten abrufen, Firmware aktualisieren

Solange das Panel im Heimnetz ist, betreibt es auf Port 80 einen eigenen Webserver. Sie erreichen ihn über die IP-Adresse, die auf der **Service-Seite** unter `Batterie-Status` steht — im Beispiel `http://192.168.1.42`. Unter dem Namen `rct-panel.local` ist er zusätzlich erreichbar, sofern Ihr Netz solche Namen auflöst (das ist eine Bequemlichkeit: wenn Ihr Netz das nicht kann, nehmen Sie die IP-Adresse).

Hinweis: Es ist ausschließlich das lokale Netz erreichbar, nicht das Internet. Ein Update oder ein Datenabruf findet immer zwischen einem Gerät in Ihrem Netz und dem Panel statt; die Binärdatei wandert nicht über fremde Server.

Seiten

Adresse	Inhalt
/	Übersicht: Netz, PV, Akku, Karte, Ausgang, Adresse, Wartung
/daten	Liste der aufgezeichneten CSV-Dateien
/bilder	Liste der gespeicherten Screenshots
/update	Firmware aktualisieren

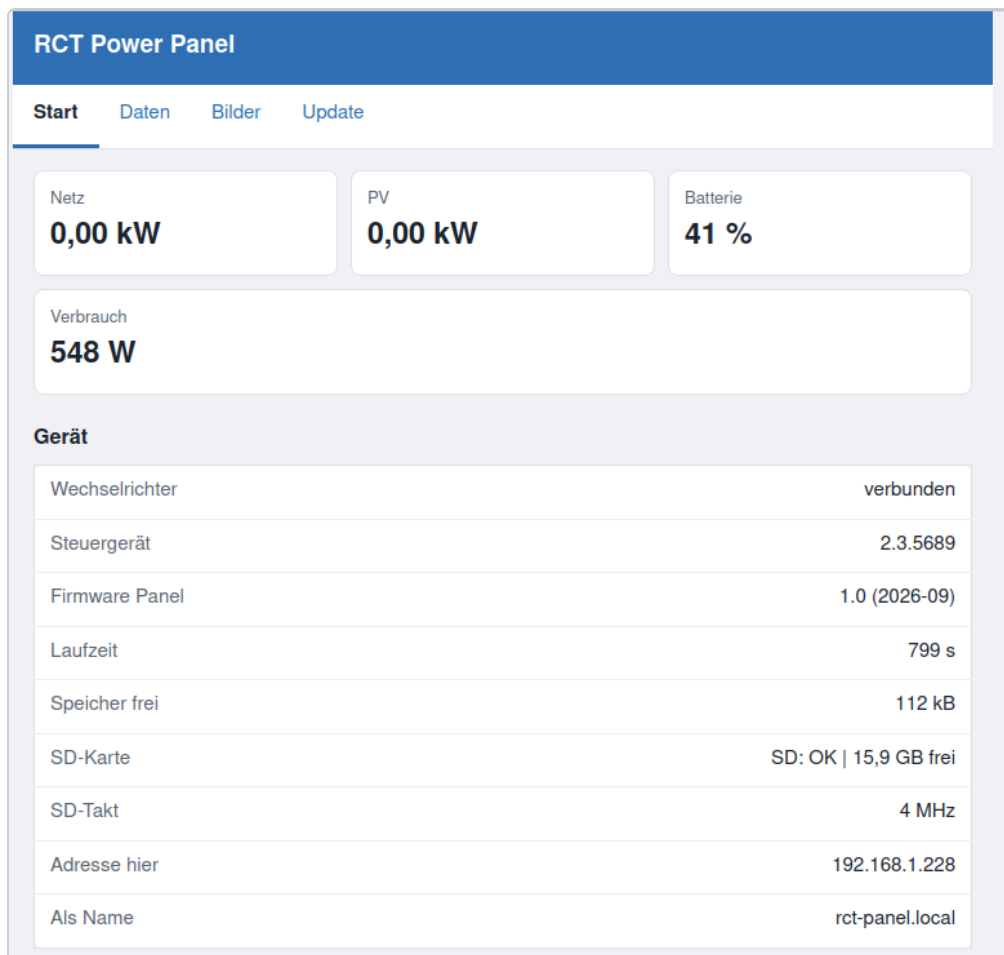


Bild 3: Die Übersichtseite — oben die aktuellen Werte, unten die Geräteangaben und die Adresse, unter der das Panel erreichbar ist

Daten abrufen

Auf `/daten` und `/bilder` steht je Eintrag ein Knopf:

- Bei den Daten holt **„laden“** die **letzten 64 kB** der Datei — das sind bei der Fünf-Minuten-Taktung etwa zwei Tage. Der Browser zeigt den Fortschritt als Balken; die Übertragung ist inzwischen schnell, die letzten 64 kB dauern Bruchteilsekunden. Für mehr hängen Sie `?tail=0` an den Link an, dann kommt die gesamte Monatsdatei (etwa 1,2 MB, gut zwei Sekunden).
- Bei den Bildern öffnet **„anzeigen“** den Screenshot im Browser. Auch hier läuft der Download mit Fortschrittsanzeige.

Unter der Bildliste steht ein Knopf **„Screenshot auslösen“**: er nimmt ein Bild der aktuellen Seite auf und legt es wie die Panel-Taste als BMP auf die Karte. Der Knopf verlangt den Code (unten). Das Schreiben dauert etwa 3 bis 5 Sekunden; danach lädt sich die Seite **einmal** neu und die neue Datei steht in der Liste. Ohne die Wartezeit des Panels, denn im Browser sind Sie bereits auf der Seite, die aufgenommen werden soll.

Während ein Download läuft, bedient das Panel keine weiteren Anfragen — der Vorgang ist abgeschlossen, bevor der nächste startet. Das ist Absicht: so bleibt die Übertragung in sich abgeschlossen und ein zweiter Zugriff kann die Datei nicht dazwischen auf der Karte verändern.

Der Code

Ansehen und Herunterladen dürfen alle im Netz. Was das Panel **verändert**, verlangt den vierstelligen Code:

- Firmware aktualisieren (`/update`),

- Neustart,
- WLAN neu einrichten,
- Funktion und Schwelle des Schaltausgangs,
- Screenshot auslösen (Knopf unter der Bildliste auf `/bilder`).

Der Code steht auf der Service-Seite und wird bei jedem Start des Panels neu gezogen; er wird nicht gespeichert und ist nach einem Neustart ein anderer. Ein Neucode ziehen Sie jederzeit durch Antippen des Codes auf der Service-Seite. Der Code schützt vor einem Nachbarn im selben Netz, der die Adresse kennt — nicht vor jemandem, der das Display ablesen kann.

Der Schaltausgang

Oben auf der Übersichtsseite steht der Schaltausgang (Steckdose) mit aktuellem Zustand und Funktion. Darunter wählen Sie die Funktion und die Schwelle und übernehmen sie — hinter dem Code, denn es ändert das Panel. Ausführlich beschrieben ist der Ausgang in Kapitel 6.

Firmware aktualisieren

Voraussetzung ist ein Build, wie in Kapitel 10 beschrieben (`pio run -e esp32-s3` erzeugt `firmware.bin`).

1. Panel und Rechner im selben Netz; Adresse von der Service-Seite holen.
2. `http://<Adresse des Panels>/update` öffnen.
3. Code eintragen, `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben“.
4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten Speicherbereich und startet neu — gespeichertes WLAN und die Wechselrichter-Konfiguration bleiben erhalten. Das Display bleibt währenddessen an.

Tip: Läuft ein Update schief, startet das Panel mit der bisherigen Firmware weiter: Die neue Datei wird vor dem Start auf Vollständigkeit geprüft, und der zweite Speicherbereich bleibt als Reserve unangetastet. Ein fehlgeschlagenes Update macht das Gerät also nicht unbrauchbar.

Hinweis: Ist das Panel gerade nicht im Heimnetz (etwa weil das WLAN umgestellt wurde), gibt es einen zweiten Weg: auf der Service-Seite „Setup starten“ antippen, mit dem WLAN RCT-Panel verbinden und dann `http://192.168.4.1/update` aufrufen. Dort wird kein Code verlangt, weil das Gerät in diesem Zustand ohnehin nichts anderes erreicht.

6. Der Schaltausgang

Steckdose automatisch schalten

Am Relais-Port des Panels (Aufdruck „1Way“) sitzt ein potentialfreier Schaltkontakt: kein eigener Transformator, sondern ein Relais, das Ihren Verbrauch direkt schaltet. Damit das Panel mehr kann als anzeigen, folgt der Ausgang einer Regel, die Sie wählen.

Die fünf Funktionen

Portal-Nr.	Funktion	Schaltet ein, wenn
0	Aus (Vorgabe)	nie
1	Netzbezug	der Bezug aus dem Netz über der Schwelle liegt
2	Überschuss	der PV-Überschuss über der Schwelle liegt
3	Störung	der Wechselrichter eine Störung meldet
4	Inselbetrieb	das Netz getrennt ist (die Anlage läuft im Inselbetrieb weiter)

Hinweis: *Überschuss* heißt hier: was die beiden PV-Stränge und die anderen Generatoren erzeugen, minus den Hausverbrauch. Energie von einem fremden S0-Zähler zählt nicht als Ihr Überschuss — sonst würde das Panel eine Last einschalten, die von einem anderen Generator bezahlt wird.

Einstellen

Drei Wege, alle drei gleichwertig:

1. **Auf dem Panel:** Service-Seite, Feld `Ausgang` antippen — jedes Antippen springt zur nächsten Funktion (`Aus` → `Netzbezug` → `Überschuss` → `Störung` → `Inselbetrieb` → `Aus`). Die gewählte Funktion bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
2. **In der Weboberfläche** (Kapitel 5): Auswahlfeld für die Funktion und ein Zahlenfeld für die Schwelle in Watt. Das ist der einzige Weg, eine Schwelle in Watt bequem einzugeben — für das Tippen auf Zahlen braucht es eine Tastatur.
3. **Im Setup-Portal:** die Felder `relay_mode` (0 bis 4, siehe Tabelle) und `relay_w` (Watt). Für den Fall, dass das Panel gar nicht im Heimnetz ist.

Das Zeitverhalten

Damit der Ausgang nicht flattert, arbeitet er mit zwei Zeitfenstern und einer Hysterese:

- **20 Sekunden** muss die Bedingung über der Schwelle liegen, dann schaltet der Ausgang ein.
- **Mindestens 60 Sekunden** bleibt er nach dem Einschalten an — auch wenn die Bedingung in der Zwischenzeit unterschritten wird.
- Die **Hysterese** beträgt 20 % der Schwelle: bei 500 W schaltet der Ausgang bei 500 W ein und bei 400 W wieder aus. Ohne das würde ein Wert, der genau auf der Schwelle steht, alle zehn Sekunden umschalten.
- Keine Daten vom Wechselrichter (länger als zwei Minuten) heißt: **aus**. Ein Ausgang, der wegen eines verschwundenen Wechselrichters eingeschaltet bliebe, wäre die schlechtere Variante.

Anzeige und Test

Auf der Service-Seite zeigt das Panel darunter, was gerade passiert: `AN · 512 W jetzt` oder `AUS · 120 W jetzt`. Die Zahl ist der Wert, gegen den verglichen wird — ohne sie wäre die Schwelle in Watt eine Zahl, die niemand sinnvoll einstellen kann.

Der Knopf „**Test: 5 s an, 5 s aus**“ schaltet den Ausgang zweimal ein und aus, unabhängig von der Regel und ohne Daten vom Wechselrichter. Damit lässt sich prüfen, ob am Port überhaupt etwas passiert.

Tipp: Der Ausgang ist beim Start **immer aus**, und die Voreinstellung ist die Funktion `Aus`. Sie müssen also nichts tun, damit beim Einschalten nichts passiert — erst eine Auswahl macht ihn zu einem Automaten.

Hinweis: Der Ausgang ist ein Automat, kein Schutz. Er schaltet nach Messwerten und ist weder Fehlerstromschutz noch Überlastschutz. Wenn Sie eine Speicherheizung oder eine Wärmepumpe damit betreiben, prüfen Sie die Grenzen des Kontakts (siehe Kapitel 11) und die Absicherung des Anschlusses — Anschlussarbeiten an der Steckdose gehören in Fachhände.

7. Hinweise

Größe	Konvention
Netz (Übersicht, Verlauf, Info)	+ = Bezug, - = Einspeisung
Batterie auf Übersicht & Verlauf	+ = Entladen (versorgt Haus), - = Laden
Batterie auf der Akku-Seite	+ = Laden, - = Entladen (batteriezentrisch)
Batterie in der CSV (bat)	+ = Laden
Hausverbrauch	= gemessene Last + S0 (der Wechselrichter misst die Last abzüglich der externen Einspeisung)
PV gesamt	= A + B + S0
SD-Karte	FAT32, 4-32 GB empfohlen, exFAT wird nicht unterstützt (Abschnitt 4)

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Badge keine Daten (rot)	WLAN steht, der Wechselrichter antwortet nicht. Prüfen Sie <code>rct_host / rct_port</code> im Setup-Portal und ob der Wechselrichter erreichbar ist.
Badge verbinde bleibt	WLAN-Verbindung wird aufgebaut; wenn es nicht weitergeht, prüfen Sie das WLAN-Passwort (Portal öffnet sich nach ~15 s erneut).
Badge verbinde neu	Datenstrom abgerissen; das Panel versucht automatisch neu zu verbinden.
Kein Konfigurationsportal auffindbar	Panel ist bereits in einem Netzwerk — nutzen Sie „Setup starten“ auf der Service-Seite.
SD: -- auf Service-Seite	Keine Karte erkannt oder Karte gezogen; prüfen Sie die microSD im Steckplatz (FAT32 , kein exFAT — Abschnitt 4). Ohne Karte werden die Daten bis zu 24 h im Panel gepuffert und danach nachgeschrieben.
SD: OK \ n Zeilen verloren	Der Puffer war länger voll als 24 h (Karte mehrere Tage weg) oder die Karte war voll. Die Anzahl ist die Zahl der endgültig verlorenen Zeilen.
Werte auf „-“	Wechselrichter liefert diesen Wert nicht (z. B. keine Batterie) — normal.
Webseite lässt sich nicht öffnen	IP-Adresse von der Service-Seite (unter Batterie-Status) im Browser eintragen; steht dort kein Netz , ist das Panel nicht im Heimnetz.
„Der Code stimmt nicht“	Code von der Service-Seite; er ändert sich bei jedem Start des Panels. Antippen zieht einen neuen.
Download bricht ab	Der Browser hat die Verbindung geschlossen (Ruhezustand, Netzwechsel). Der Vorgang lässt sich einfach wiederholen.
/daten bleibt leer	Auf der Karte steht noch keine Datei — es wird erst ab dem ersten Fünf-Minuten-Wert geschrieben.
Ausgang schaltet nicht	Erst die Funktion prüfen (Service-Seite, Feld Ausgang): Aus schaltet nie. Bei Netzbezug / Überschuss muss der Wert die Schwelle 20 s lang übersteigen — die angezeigte Zahl ist der Wert, der gerade verglichen wird.

Symptom	Ursache / Lösung
Ausgang schaltet ständig	Schwelle zu niedrig angesetzt. Der Wert pendelt um die Schwelle, weil 20 % Hysterese zu wenig sind, wenn die Last grob springt. Schwelle erhöhen.
Ausgang war 2 Minuten lang aus	Der Wechselrichter war nicht erreichbar. Ohne Daten schaltet der Ausgang aus — das ist Absicht, siehe Kapitel 6.
Ausgang schaltet nach dem Neustart nicht	Er schaltet 20 Sekunden nach dem Start frühestens ein. Das Display zeigt aber sofort, welche Funktion eingestellt ist.
Display ist schwarz	Nach 5 Minuten ohne Bedienung ist das Licht aus (Abschnitt 2) — einmal das Display berühren. Bleibt es dunkel, ist der Touch-Regler nicht erkannt; dann hilft nur ein Neustart, und das Licht bleibt anschließend dauerhaft an.

9. Sicherheit

- Das Panel ist ein Anzeigegerät und greift nicht in die Wechselrichter-Konfiguration ein.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen (Wechselrichter, Zählerschrank) gehören in Fachhände — das Panel selbst wird nur mit Kleinspannung (5 V) versorgt.
- Der Schaltausgang ist ein potentialfreier Relaiskontakt, kein elektronischer Schalter. Die Grenzen (Kontaktbelastbarkeit, Anlaufstrom von Motoren und Leuchtstoffmitteln) stehen in Kapitel 11; ein Relais ist nicht für alles ausgelegt, was ein Verbrauch anfordert.
- Der Ausgang folgt Messwerten. Er ist **kein** Fehlerstromschutz, **kein** Überlastschutz und **keine** Garantie, dass eine angeschlossene Last ausschließlich mit Solarstrom läuft.
- Der Code der Weboberfläche schützt vor einem Nachbarn im selben Netz. Er ist kein Passwort und kein Schutz gegen jemanden mit physischem Zugang zum Gerät.
- Die angezeigten Werte dienen der Beobachtung; für abrechnungsrelevante Daten gilt das Portal des Herstellers.

10. Entwickler: Firmware aktualisieren (Kurzfassung)

Quellcode und Build liegen in diesem Repository (`rct-panel`). Voraussetzung: PlatformIO (Core 6.x).

```
pio run -e esp32-s3          # bauen
pio run -e esp32-s3 -t upload # flashen (USB)
pio device monitor           # serielle Diagnose, 115200 Baud
```

Diagnosemeldungen (z. B. `RCT: grid ...`) erscheinen im seriellen Monitor. Zur Werkseinstellung zurück: `pio run -e esp32-s3 -t erase` (löscht gespeichertes WLAN und RCT-Konfiguration).

Update ohne USB (OTA)

Neben dem Flashen per USB lässt sich die Firmware **über die Weboberfläche des Panels** aktualisieren — ohne Kabel am Gerät. Dafür muss das Panel nicht einmal im Setup-Modus sein: Es bringt die Update-Seite im Normalbetrieb selbst mit.

1. Rechner und Panel im selben Heimnetz. Die Adresse steht auf der Service-Seite unten, Feld `Adresse`.
2. `http://<Adresse>/update` aufrufen — die Firmware-Update-Seite des Panels.
3. Den vierstelligen Code eintragen (Service-Seite, Feld `Code`), die zuvor mit `pio run -e esp32-s3` gebaute `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben“.

4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten App-Slot und startet neu. Gespeichertes WLAN und die RCT-Konfiguration bleiben erhalten; das Display bleibt an, die Seiten im Browser sind während des Schreibens nicht bedienbar.

Warum der Code, und warum er vorher geprüft wird: Ein Update verändert das Gerät, alles andere auf diesen Seiten liest nur. Weil der WebServer die Formularfelder der Reihe nach auswertet, steht das Code-Feld im HTML vor dem Dateifeld — bei falschem Code wird **kein einziges Byte** in den Flash geschrieben. Der Updater löscht seinen Zielbereich ohnehin erst schreibend Block für Block, deshalb bleibt das Display währenddessen in Betrieb; ein fehlgeschlagenes Update bootet anschließend die alte Firmware (Prüfsumme/Image- Kennung, zweiter Slot unangetastet).

Rückfallweg, wenn das Panel nicht im Heimnetz ist (WLAN umgestellt, falsche Adresse, Gerät gerade in einem anderen Netz): Service-Seite antippen → „Setup starten“ → mit dem WLAN RCT-Panel verbinden → `http://192.168.4.1/update`. In diesem Zustand wird kein Code verlangt, weil das Gerät dort ohnehin nichts anderes erreichbar ist; es gibt nur das Konfigurationsportal.

Beide Wege bleiben im lokalen Netz. Ein Update über das Internet ist bewusst nicht möglich — die Binärdatei kommt aus dem Netz direkt auf das Gerät.

Hinweis: Zum Flashen verbinden Sie das Panel per USB mit dem Rechner und starten den Build mit Upload (siehe oben). Das Gerät startet danach automatisch neu; die SD-Aufzeichnung stört der Vorgang nicht.

11. Technische Daten

Bezeichnung	Technische Daten
Anzeige	4" IPS-Farbdisplay, 480 × 480 Pixel (ST7701 RGB)
Bedienung	kapazitives Touchpanel (GT911)
Prozessor	ESP32-S3, Dual-Core
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Datenspeicher	microSD/TF-Karte im Steckplatz auf der Platine; Dateisystem FAT32 (FAT12/16 auch lesbar, exFAT wird nicht unterstützt), empfohlen 4–32 GB, ca. 11,7 MB Datenvolumen pro Jahr; SPI 4 MHz mit Selbsttest, Rückfall auf 400 kHz; Pufferspeicher im Panel für 24 h
Stromversorgung	USB-C, 5 V DC
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Datenabfrage	RCT-Wechselrichter über TCP (Port 8899)
Datenaufzeichnung	alle 5 Minuten als CSV (ca. 32 KB pro Tag), 24-h-Puffer im RAM bei fehlender Karte
Weboberfläche	HTTP-Server im lokalen Netz (Port 80): Status, CSV-/Bild-Download, Firmware-Update; ändernde Funktionen mit 4-stelligem Code
Schaltausgang	potentialfreier Relaiskontakt am Port „1Way“ (GPIO 40), 5 wählbare Funktionen, 20 s Einschaltverzögerung, 60 s Mindesthaltezeit, 20 % Hysterese; aus bei jedem Start
Kontaktbelastbarkeit	siehe Aufdruck am Relais-Port bzw. Datenblatt des verbauten Relais (Ohm/VA, Anlaufstrom bei Motoren und Leuchtstoffmitteln beachten)

Bezeichnung	Technische Daten
Ausgang-verhalten bei Datenausfall	schaltet aus, wenn der Wechselrichter länger als 2 min keine Daten liefert

Das Panel zeigt ausschließlich Messwerte an — es **verändert keine Einstellungen am Wechselrichter** (eine Ausnahme: der Setup-Modus legt nur die eigenen Netzwerk- und Verbindungsdaten des Panels fest).

Datenfluss

- Das Panel liest alle Live-Werte alle 10 Sekunden aus dem Wechselrichter.
- Das Display aktualisiert sich einmal pro Sekunde mit den zuletzt gelesenen Werten.
- Der 24-Stunden-Verlauf nimmt alle 5 Minuten einen Messpunkt auf.
- Ist der Wechselrichter nicht erreichbar, zeigt das Panel weiterhin die letzten Werte an, kennzeichnet den Zustand aber im Statusfeld (siehe Abschnitt 2) und versucht die Verbindung automatisch wiederherzustellen.
- Der Schaltausgang prüft seine Regel einmal pro Sekunde gegen die zuletzt gelesenen Werte und schaltet bei 20 Sekunden Überschreiten der Schwelle ein bzw. nach frühestens 60 Sekunden wieder aus.

Stand: September 2026. Das Handbuch beschreibt die Firmware ab Commit `a3775b0` (inclusive) — Weboberfläche im Normalbetrieb, SD-Karte mit 4 MHz und der Schaltausgang.